تمارين البكالوريا في المتتاليات العددية

39 تمريناً من مواضيع البكالوريا (2008 – 2026) – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين البكالوريا

تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = \alpha$ حيث α عدد حقيقي ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{8}{9}$.

1. برهن بالتراجع أنه في حالة $\alpha = -\frac{8}{3}$ تكون المتتالية (u_n) ثابتة.
2. في كل ما يلي نضع $\alpha = 2$ ، ونعرّف المتتالية (v_n) كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + \frac{8}{3}$.
   (أ) أحسب u_1 و u_2.
   (ب) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_0.
   (جـ) أكتب عبارة v_n ثم u_n بدلالة n.
   (د) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 1$.

1. أحسب u_1 ، u_2 و u_3.
2. (أ) أثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geq -2$.
   (ب) جد اتجاه تغير المتتالية (u_n). ماذا تستنتج؟
3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + 2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) عبّر بدلالة n عن v_n ثم عن u_n.
   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   (د) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $3u_{n+1} = u_n + 4$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 2$.

   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة.

   (جـ) استنتج مع التبرير أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 2$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد حدها الأول وأساسها.

   (ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

   (د) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 2$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 1$.

   (أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول v_0.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = (-4) \times 3^n$.
4. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).
5. عيّن العدد الطبيعي n بحيث: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = n - 79$.

تمرين من بكالوريا 2010 – الموضوع الأول (** بعد درس الأسية)

1. n عدد طبيعي. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = 1 + e + e^2 + \cdots + e^n$.
2. (w_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = 2n + 4 + e^n$.
   بيّن أن $w_n = u_n + v_n$ حيث (u_n) متتالية حسابية و (v_n) متتالية هندسية ، يطلب تعيين الحد الأول والأساس لكل منهما.
3. أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 + 6 + 8 + \cdots + (2n + 4) = (n + 1)(n + 4)$.

4. استنتج بدلالة n المجموع: $S'_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n$.

تمرين من بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{4}$.

1. أحسب u_1 ، u_2 و u_3.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 2$.
   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً.
   (جـ) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = 2 - \left(\dfrac{3}{4}\right)^n$.
   (جـ) ما هي نهاية المتتالية (u_n)؟
4. (أ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.
   (ب) استنتج أن: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 3\left(\dfrac{3}{4}\right)^n + 2n - 2$.

تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = \dfrac{1}{2}$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{2}{5}u_n + \dfrac{1}{5}$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. بيّن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \dfrac{1}{3}$.
3. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً ، ثم استنتج أنها متقاربة.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \dfrac{1}{3}$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.
   (جـ) أحسب نهاية المتتالية (u_n).

تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 4}{9}$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \dfrac{2}{3}$.

   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \dfrac{2}{3}$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = \dfrac{1}{3}\left[\left(\dfrac{1}{3}\right)^n + 2\right]$.

   (جـ) ما هي نهاية المتتالية (u_n)؟

3. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني (مسألة)

في بداية جانفي 2008 وضع شخص مبلغاً قدره $50000\,DA$ في صندوق التوفير بفائدة سنوية قدرها 5%. يسحب هذا الشخص في نهاية كل سنة مبلغاً قدره $5000\,DA$ (بعد حساب الفوائد). نرمز بـ u_n إلى المبلغ الذي يملكه في حسابه بداية جانفي من السنة $2008 + n$.

1. (أ) أحسب u_0 ، u_1 و u_2.

   (ب) هل المتتالية (u_n) هندسية؟ هل هي حسابية؟

   (جـ) بيّن لماذا: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1{,}05\,u_n - 5000$.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 100000$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = -50000 \times (1{,}05)^n + 100000$.

3. (أ) ما هو المبلغ الذي يكون في حساب هذا الشخص نهاية عام 2015؟

   (ب) ابتداءً من أية سنة لا تسمح إدارة الصندوق بسحب المبلغ المعتاد؟

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \left(\dfrac{2a+1}{3}\right)u_n - \dfrac{2a+4}{3}$ حيث a وسيط حقيقي.

1. عيّن قيمة a التي من أجلها تكون المتتالية (u_n) ثابتة.

2. نفرض $a \neq \frac{5}{2}$.

(أ) عيّن قيمة a حتى تكون (u_n) متتالية حسابية.

(ب) أحسب عندئذ u_n بدلالة n ، ومجموع n حداً الأولى.

3. (أ) عيّن قيمة a حتى تكون (u_n) متتالية هندسية.

(ب) عيّن عندئذ u_{50} ومجموع 50 حداً الأولى.

4. نفرض $a = 4$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3^n + 2$.

(ب) بيّن أن: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} + 4n + 3)$.

تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 6$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 6$.

1. (أ) أحسب u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4.

(ب) هل المتتالية (u_n) رتيبة على $\mathbb{N}$؟ برّر إجابتك.

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - 4 = -\frac{1}{2}(u_n - 4)$.

(ب) استنتج أن المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 4$ هندسية.

(جـ) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

(د) بيّن أن المتتالية (u_n) متقاربة.

3. باستعمال عبارة u_n بدلالة n ، تأكد ثانية من نتيجة السؤال 1 (ب).

تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - 1$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -3$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.

(جـ) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2. (v_n) متتالية هندسية متقاربة أساسها q ، حيث: $v_0 = 6$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_0 + v_1 + \cdots + v_n) = 18$.

(أ) بيّن أن: $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_0 + v_1 + \cdots + v_n) = \frac{v_0}{1-q}$.

(ب) أحسب q ، ثم عيّن v_n بدلالة n.

(جـ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = v_n - 3$.

(د) استنتج عبارة u_n بدلالة n.

تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الأول (مسألة)

بيّنت دراسة أن 5% من عمال إحدى القطاعات الصناعية يحالون على التقاعد سنوياً ، وبالمقابل يوظَّف 3000 عامل سنوياً ، علماً أنه في سنة 2012 كان عدد العمال 50000. نعتبر الألف هو الوحدة ، ونرمز بـ u_n لعدد العمال سنة $2012+n$ ، أي $u_0 = 50$.

1. أحسب u_1 و u_2.

2. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 0{,}95u_n + 3$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) ليست حسابية وليست هندسية.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 60 - u_n$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

(جـ) قدّر عدد العمال سنة 2017.

(د) حدد اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(هـ) أحسب نهاية (u_n). هل يمكن أن يصل عدد عمال هذا القطاع إلى 60000 عامل؟

تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الأول

(v_n) متتالية هندسية حدودها موجبة ، حدها الأول $v_0 = 18$ ، وتحقق: $v_0 + v_1 + v_2 = 38$.

1. بيّن أن أساس المتتالية (v_n) هو $q = \frac{2}{3}$.

2. (أ) أكتب v_n بدلالة n.

(ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (v_n).

(جـ) أحسب نهاية المتتالية (v_n).

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n ، ثم أحسب نهايتها.

(ب) جد العدد الطبيعي n بحيث: $S_n = \frac{3510}{81}$.

تمرين من بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 5$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4}{7}u_n + \frac{3}{7}$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 1$.
   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
   (جـ) ماذا تستنتج بالنسبة لتقارب المتتالية (u_n)؟
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 1$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = 1 + 4\left(\frac{4}{7}\right)^n$.
   (جـ) أحسب نهاية المتتالية (u_n).

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.
   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً.
   (جـ) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.
2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 3 - u_n$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ، ثم عيّن حدها الأول.
   (ب) أكتب u_n بدلالة n.
   (جـ) نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. بيّن أن: $S_n = 3(n-1) + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 2$.

1. أحسب u_1 ، u_2 و u_3 ، ثم خمّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).
2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_{n+1} - u_n$.
   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 3 ، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) عيّن v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن المتتالية (u_n) متزايدة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن $u_n = S_n + u_0$ ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n.

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = -2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 2$.

(ب) عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 2u_n - 4$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.

3. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الثاني (** بعد درس الأسية)

(v_n) متتالية هندسية أساسها e^2 وحدها الأول $v_0 = 1$.

1. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

2. نعتبر المتتاليتين (w_n) و (u_n) المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = 2n + 4 + e^{2n}$ و $u_n = w_n - v_n$.
بيّن أن (u_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r وحدها الأول u_0.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 + 6 + 8 + \cdots + (2n + 4) = (n + 1)(n + 4)$.

4. استنتج بدلالة n المجموع: $T_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n$.

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الأول

الجزء الأول: (u_n) و (v_n) متتاليتان معرفتان بـ: $u_0 = 50$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 6$ و $v_n = u_n - 20$.

1. برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $0{,}7$ ، يطلب تعيين حدها الأول v_0.

2. أكتب v_n بدلالة n.

3. (أ) أكتب u_n بدلالة n.

(ب) عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

الجزء الثاني: تملك جريدة يومية 5000 مشترك سنة 2016. بعد كل سنة تفقد 30% من المشتركين وتكتسب 600 مشترك جديد. نعتبر المئة هي الوحدة ، ونرمز بـ u_n لعدد المشتركين سنة $2016+n$ ، أي $u_0=50$.

1. ما هو عدد المشتركين سنة 2017؟ ثم سنة 2018؟

2. (أ) برّر أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=0{,}7u_n+6$.

(ب) ابتداءً من أي سنة يصبح عدد المشتركين أقل من 2400؟

تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0=-1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $2u_{n+1}=u_n+6$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<6$.

(ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n-6$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، وعيّن حدها الأول v_0.

(ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. (أ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

(ب) أحسب بدلالة n الجداء: $P_n=v_0\times v_1\times\cdots\times v_n$.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0=-4$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\frac{3}{4}u_n+2$.

1. (أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<8$.

2. أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n-\alpha$ ، حيث α عدد حقيقي.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n - \frac{1}{4}\alpha + 2$.

(ب) عيّن قيمة α حتى تكون (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ، وعيّن حدها الأول v_0.

(جـ) نضع $\alpha = 8$. عبّر عن v_n بدلالة n ، واستنتج أن: $u_n = -12\left(\frac{3}{4}\right)^n + 8$.

4. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس الأسية)

(u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ ، تحقق: $u_2 + 2u_5 = 27$ و $u_1 = \frac{9}{2}$.

1. أحسب حدها الأول u_0 وأساسها r.
2. أكتب u_n بدلالة n.
3. (أ) بيّن أن العدد 2019 حد من حدود المتتالية (u_n) ، وعيّن رتبته.

(ب) أحسب المجموع: $S_1 = u_1 + u_2 + \cdots + u_{1344}$.

(جـ) أحسب المجموع: $S_2 = u_2 + u_4 + u_6 + \cdots + u_{1344}$.

(د) استنتج المجموع: $S_3 = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots + u_{1343}$.

4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = e^{6-2u_n}$.
أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \cdots + \frac{1}{v_n}$.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول (مسألة)

يتقاضى موظف خلال سنة 2019 راتباً شهرياً ثابتاً قدره 70000 DA. في شهر جانفي استهلك منه 80% ، وابتداءً من شهر فيفري قرر تخفيض مبلغ الاستهلاك شهرياً بنسبة 5% من المبلغ المستهلك في الشهر الذي قبله.

1. (أ) ما هو المبلغ المستهلك في شهر جانفي؟

(ب) حدد المبلغ المستهلك في شهر فيفري.

2. نرمز بـ u_1 للمبلغ المستهلك في شهر جانفي ، وبـ u_n للمبلغ المستهلك في الشهر رقم n.

(أ) عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n.

(ب) استنتج أن (u_n) متتالية هندسية أساسها 0,95.

3. أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

4. (أ) أحسب المبلغ المستهلك خلال سنة 2019.

(ب) أوجد المبلغ المدخر خلال هذه السنة.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{3}{2}$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < \frac{9}{2}$.

   (ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \frac{9}{2}$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ ، وأحسب حدها الأول v_0.

   (ب) عبّر عن v_n ثم عن u_n بدلالة n.

   (ج) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني (⋆⋆ بعد درس اللوغاريتم)

(v_n) متتالية هندسية حدها الأول v_0 وأساسها q موجبان تماماً ، وتحقق: $\begin{cases} \ln v_5 + \ln v_3 = 8\ln 2 \\ \ln v_5 - \ln v_3 = 2\ln 2 \end{cases}$

1. بيّن أن $v_3 = 8$ و $v_5 = 32$.

2. (أ) بيّن أن $q = 2$ و $v_0 = 1$.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n.

   (ج) هل العدد 1024 حد من حدود المتتالية (v_n)؟

3. نعتبر المتتالية (w_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = 2n - 3 + 2^n$.

   (أ) تحقق أن $w_n = u_n + v_n$ حيث $u_n = 2n - 3$ ، وعيّن طبيعة المتتالية (u_n).

   (ب) نضع: $S_n = w_0 + w_1 + \cdots + w_n$. بيّن أن: $S_n = (n+1)(n-3) + 2^{n+1} - 1$.

تمرين من بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 5$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{5}{7}u_n + \frac{6}{7}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 3$.

2. أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، واستنتج أنها متقاربة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 3$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n.

(جـ) استنتج أن: $u_n = 2\left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$ ، ثم أحسب نهاية المتتالية (u_n).

4. عيّن أصغر قيمة للعدد الطبيعي n التي يكون من أجلها: $u_n < \frac{7}{2}$.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n = 2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 1$.

1. (أ) أحسب u_0 ، u_1 و u_2.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 1$.

(أ) أحسب v_0 ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$.

3. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) استنتج أن: $S'_n = n + \frac{11}{3} - \frac{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 5$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

1. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n + 3$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = -\frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 3$.

(أ) أحسب v_0 ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$.

3. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) استنتج أن: $S'_n = 3n + 6 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ وأساسها r ، حيث: $\begin{cases} u_2 + u_3 + u_4 = 21 \\ u_4 + u_5 = 20 \end{cases}$

1. (أ) بيّن أن $u_3 = 7$ و $r = 2$ ، ثم استنتج u_0.

(ب) أكتب u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = 3 \times 2^{2n}$.

(أ) أحسب $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ ، ثم استنتج طبيعة المتتالية (v_n).

(ب) أحسب بدلالة n المجموع: $S'_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = \frac{2}{3}v_n$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = 2^{u_n}$.

(ب) أحسب بدلالة n الجداء: $P_n = w_0 \times w_1 \times \cdots \times w_{n-1}$.

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5u_n + 20$.

1. (أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} + 5 = 5(u_n + 5)$.

2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -5$.

(ب) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 5$.

(أ) تحقق أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 5 ، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) أكتب v_n ثم u_n بدلالة n.

4. أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{5}u_n - \frac{6}{5}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -3$.

2. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً ، ثم استنتج أنها متقاربة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 3$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ، يطلب تعيين حدها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن: $u_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n - 3$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن: $T_n = \frac{19}{2} - 3n - \frac{15}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 4$.

2. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تماماً ، ثم استنتج أنها متقاربة.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 4$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ، وعيّن حدها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن: $u_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) أحسب S_n بدلالة n.

(ب) بيّن أن: $T_n = 4n + \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 0$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{5}{6}u_n - \frac{1}{3}$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-2 < u_n \leq 0$.

   (ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 2$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{6}$ ، يطلب تعيين حدها الأول.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم بيّن أن: $u_n = 2\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2$.

   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

   (أ) أحسب S_n بدلالة n.

   (ب) استنتج T_n بدلالة n.

تمرين من بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني

(u_n) متتالية عددية معرفة بـ: $u_0 = 4$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - \frac{1}{2}$.

1. أحسب u_1 و u_2.
2. (أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

   (ب) أثبت أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً.
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 2$.

   (أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ ، يطلب تعيين حدها الأول.

   (ب) أكتب v_n بدلالة n ، ثم بيّن أن: $u_n = 6\left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$.

   (جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. أحسب بدلالة n كلاً من المجموعين:

(أ) $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

(ب) $T_n = \dfrac{1}{2+u_0} + \dfrac{1}{2+u_1} + \cdots + \dfrac{1}{2+u_n}$.

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الأول

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 2$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3}{5}u_n + \dfrac{8}{5}$.

1. (أ) أحسب u_1 و u_2 ، ثم خمّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 \leq u_n < 4$.

(جـ) أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 4$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{3}{5}$ ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. بيّن أن: $S_n = 5\left(\dfrac{3}{5}\right)^{n+1} + 4n - 1$.

تمرين من بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{2}{5}x + 1$.

(أ) حدد اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) = x$.

2. (u_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{2}{5}u_n + 1$.

(أ) أحسب u_1 ، ثم عيّن اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n < \dfrac{5}{3}$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \dfrac{5}{3}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{2}{5}$ ، ثم أكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج u_n بدلالة n ، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. بيّن أن: $S_n = \frac{4}{9}\left(\frac{2}{5}\right)^n + \frac{5}{3}n + \frac{5}{9}$.

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^2 + x - 6 = 0$.
2. (u_n) متتالية هندسية حدودها موجبة ، حدها الأول $u_0 = 3$ وأساسها q ، وتحقق: $u_1 + u_2 = 18$.
   (أ) بيّن أن $q = 2$ ، ثم أكتب u_n بدلالة n.
   (ب) حدد اتجاه تغير المتتالية (u_n).
   (جـ) بيّن أن العدد 768 حد من حدود المتتالية (u_n).
3. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$ و $P_n = u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.
   (أ) أحسب S_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن: $P_n = 3^{n+1} \times 2^{\frac{1}{2}n(n+1)}$.

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

1. (u_n) متتالية معرفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 1$.
   (أ) أحسب u_1 ، u_2 و u_3.
   (ب) حدد اتجاه تغير الدالة $x \mapsto 3x - 1$ على $\mathbb{R}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).
2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - \frac{1}{2}$.
   (أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 3 ، يطلب تعيين حدها الأول v_0.
   (ب) عبّر عن v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن: $u_n = \frac{5}{2} \times 3^n + \frac{1}{2}$.
3. نضع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   (أ) أحسب S_n بدلالة n.
   (ب) بيّن أن: $T_n = \frac{5}{4} \times 3^{n+1} + \frac{1}{2}n - \frac{3}{4}$.
   (جـ) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون: $4T_n - 2n = 1212$.

أسئلة إضافية (اختيار من متعدد)

اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل:

1. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 3$ وأساسها $r = 5$. من أجل كل عدد طبيعي n ، عبارة u_n هي:

(أ) 3×5^n (ب) $5n + 3$ (جـ) $3n + 5$

2. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r ، حيث $u_2 = 5$ و $u_4 = 9$:

(أ) $r = 1$ ، $u_0 = 2$ (ب) $r = 2$ ، $u_0 = 1$ (جـ) $r = 4$ ، $u_0 = 1$

بالتوفيق في شهادة البكالوريا